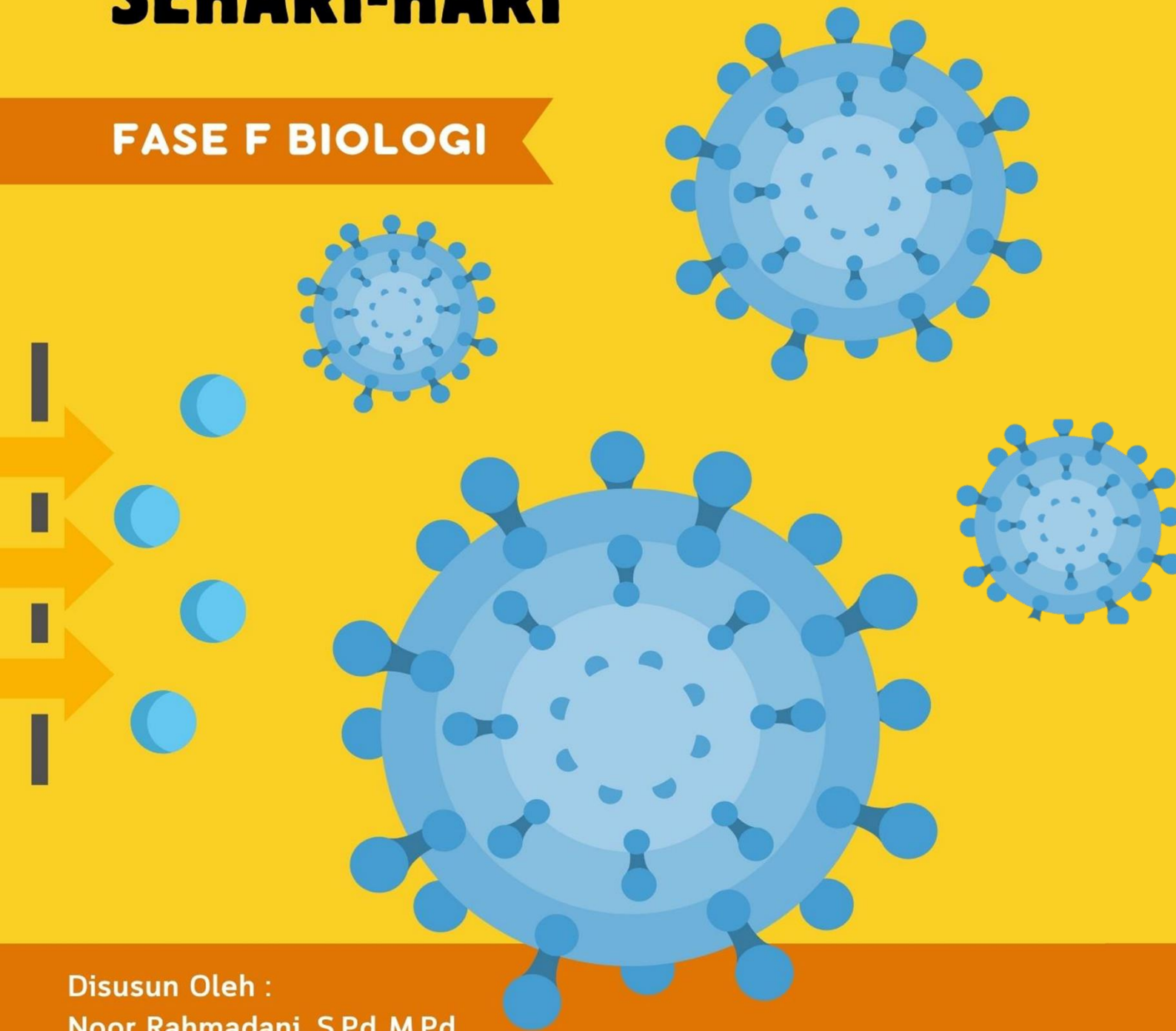
MERDEKA BELAJAR | Merdeka Mengajar

MODUL AJAR

TRANSPOR MEMBRAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

FASE F BIOLOGI



Disusun Oleh :
Noor Rahmadani, S.Pd.,M.Pd
SMAN 1 Hampang Kabupaten Kotabaru

MODUL AJAR

Nama Penulis Modul	**: Noor Rahmadani, S.Pd.,M.Pd**
Instansi Penulis	**: SMAN 1 Hampang**
Jenjang Pendidikan	**: SMA/MA/Paket C**
Fase	**: F**
Mata Pelajaran	**: Biologi**
Topik	**: Transpor Membran dalam Kehidupan Sehari-Hari**
Alokasi Waktu	**: 5 JP (2 Pertemuan)**

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Peserta didik dapat memecahkan masalah kehidupan sehari-hari terkait dengan proses transpor membran.

B. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan Pembelajaran Pertemuan 1 (3x45 Menit)

1) Peserta didik mengucapkan salam dan berdoa bersama
2) Peserta didik diingatkan tentang kesepakatan belajar yang sudah dibuat bersama
3) Peserta didik dikondisikan untuk siap mengikuti pembelajaran melalui *ice breaking* berupa kalimat penyemangat atau yel-yel seperti:
   Semangat! Semangat! Kita Pasti Bisa!
4) Peserta didik mengerjakan asesmen awal menggunakan aplikasi Google Form. Peserta didik yang mengalami kesulitan mengakses asesmen awal secara online dapat menggunakan lembaran kertas. Hasil dari asesmen akan digunakan untuk mengetahui gambaran kemampuan awal peserta didik terkait:
   a. *Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan* (materi prasyarat)
   b. *Definisi, struktur dan fungsi dari membran plasma* (materi prasyarat)
   Selain itu, asesmen awal juga digunakan untuk membagi kelompok secara heterogen. Berdasarkan jawaban peserta didik pada asesmen awal pembelajaran, guru akan melakukan pembelajaran terdiferensiasi.
   Catatan: Contoh asesmen awal Google Form tersedia pada link https://bit.ly/AsesmenAwalSalin. Asesmen dapat juga diunduh melalui link PDF https://bit.ly/DownloadAsesmenAwal
5) Peserta didik memperhatikan demonstrasi yang diperagakan oleh guru yang menuangkan sirup ke dalam gelas yang berisi air. Peserta didik juga memperhatikan potongan buah mentimun segar dan mentimun yang sudah diolah menjadi acar.
6) Peserta didik diminta untuk mengamati dan menjawab pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru. Contoh pertanyaan sebagai berikut:
   a. *Apa yang terjadi jika sirup ini dimasukkan ke dalam air?*
   b. *Apa perbedaan mentimun segar dan mentimun yang sudah diolah menjadi acar?*

7) Peserta didik sebanyak 4-5 orang membentuk kelompok secara heterogen berdasarkan hasil asesmen awal pembelajaran.
8) Peserta didik mengambil alat dan bahan praktikum seperti gelas kimia 100 ml, pipet tetes,penunjuk waktu (arloji/ stopwatch), pengaduk, pewarna makanan merah cair, bubuk pewarna makanan merah (kesumba), cawan petri, mentimun dan garam.
9) Peserta didik meneteskan pewarna makanan cair ke dalam gelas kimia pertama, dan memasukkan serbuk ke dalam gelas kimia kedua.
10) Peserta didik melakukan pengamatan dengan menghitung waktu tercapainya keadaan homogen dimulai pada saat mereka memasukkan larutan dan serbuk ke dalam air.
11) Peserta didik membuat masing-masing 4 buah irisan mentimun setebal 3-4 cm.
12) Peserta didik memasukkan masing-masing 2 iris mentimun ke dalam cawan pertama dan cawan kedua, mendiamkannya selama 10 menit, kemudian mengangkat dengan jarum dan mengamati perubahan yang terjadi dengan memijatnya.
13) Peserta didik menuliskan hasil pengamatan ke dalam tabel hasil pengamatan.
14) Peserta didik menjawab pertanyaan diskusi dengan melakukan analisis hasil pengamatan dan melakukan pencarian informasi dari berbagai sumber.
Catatan: Kegiatan peserta didik dari nomor 3-9 dapat dibantu dengan LKPD. Contoh LKPD tersedia pada link https://bit.ly/LKPDDifusiOsmosis)
15) Kelompok yang belum mampu menyelesaikan praktikum dan menjawab pertanyaan diskusi di LKPD dapat dilakukan pendampingan oleh guru pembimbing, sementara kelompok yang sudah mampu secara mandiri menyelesaikan praktikum dan menyelesaikan LKPD tidak perlu didampingi. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok yang sudah mampu untuk menjadi tutor sebaya bagi kelompok lain yang memerlukan pendampingan (**Diferensiasi Proses)**.
16) Guru melakukan asesmen formatif untuk mengobservasi kegiatan diskusi kelompok (contoh asesmen tersedia pada halaman di bawah).
17) Salah satu perwakilan kelompok dari peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok yang lain memberikan tanggapan.
18) Guru memberikan penguatan materi berdasarkan presentasi yang disampaikan oleh peserta didik.

Materi tersebut dapat dipilih oleh peserta didik dalam bentuk:

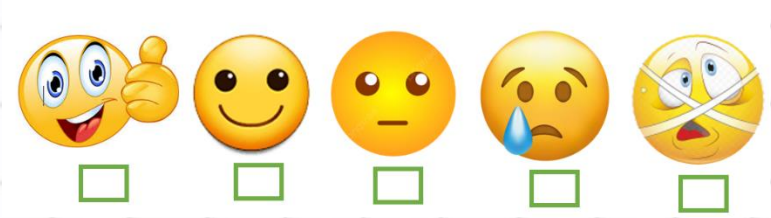
- bahan bacaan, contoh https://bit.ly/BahanAjarDifusiOsmosis
- tayangan video, contoh Transpor Pasif | Difusi - Osmosis (youtube.com) dan DIFUSI DAN OSMOSIS (youtube.com)
- buku teks dari Kemendikbud-Ristek hal.30-55, link https://bit.ly/BukuTeksBiologiKemendikbud

(DIferensiasi Konten)

19) Peserta didik melakukan diskusi dan tanya jawab seperlunya dengan guru dan teman-temannya

20) Peserta didik memberikan kesimpulan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan hari ini.
21) Peserta didik mengisi refleksi yang diberikan oleh guru dengan jujur:

a. *Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi pada hari ini? (gambarkan dengan cara memilih simbol emoji yang sesuai)*



b. *Langkah apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan dimasa yang akan datang?*

22) Peserta didik diingatkan oleh guru untuk membaca materi yang tersedia pada link https://bit.ly/BukuTeksBiologiKemendikbud
23) Peserta didik diberikan apresiasi dan penghargaan atas semua usahanya dalam mempelajari materi.

Kegiatan Pembelajaran Pertemuan 2 (2x45 Menit)

1) Peserta didik diingatkan tentang kesepakatan belajar yang sudah dibuat bersama.
2) Peserta didik menyiapkan kondisi fisik agar siap belajar melalui *ice breaking* senam otak. Peserta didik diminta bergerak mengikuti gerakan dan musik yang terdapat pada video. Contoh link video senam otak SENAM OTAK GERAKAN DASAR (new version) (youtube.com).
3) Peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaannya melalui aplikasi Mentimeter. Contoh pertanyaan pada aplikasi Mentimeter (link Interactive presentation software - Mentimeter):
   Tuliskan perasaanmu dalam 3 kata!
4) Guru mendemonstrasikan kembali praktikum difusi dengan menggunakan pewarna makanan yang diteteskan ke air. Pada demonstrasi kali ini, air yang digunakan dimodifikasi dengan air hangat dan air dingin. Guru memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik:
   a. *Apa yang terjadi pada proses tersebut?*
   b. *Jika dikaitkan dengan sistem tubuh pada manusia, manakah air yang lebih cepat diserap oleh tubuh, air hangat atau air dingin?*
5) Peserta didik sebanyak 4-5 orang secara heterogen membentuk kelompok berdasarkan hasil asesmen awal pembelajaran.
6) Peserta didik memilih salah satu topik yang mereka minati dari 5 topik yang disediakan (**Diferensiasi Proses)**.
7) Peserta didik melakukan penyelidikan untuk memecahkan kasus. Penyelidikan dilakukan dengan diskusi dan mencari informasi dari berbagai sumber bacaan, baik yang berasal dari buku/modul/jurnal dan lain-lain.

8) Peserta didik mengaitkan temuannya dengan konsep transpor membran (difusi dan osmosis).
   Catatan: Kegiatan peserta didik dari nomor 3-5 dapat dibantu dengan LKPD. Contoh LKPD tersedia pada link https://bit.ly/LKPDstudiKasus.
9) Kelompok yang belum mampu menuntaskan LKPD dilakukan pendampingan oleh guru pembimbing, sementara kelompok yang sudah mampu menuntaskan LKPD tidak perlu didampingi. Guru juga memberikan kesempatan kepad kelompok yang sudah mampu untuk menjadi tutor sebaya bagi kelompok lain yang memerlukan pendampingan (**Diferensiasi Proses)**.
10) Sebagai produk pembelajaran, guru meminta murid menyajikan hasil kesimpulan/jawaban studi kasus sesuai dengan keinginan murid. Apakah dengan *mind map*, peta konsep dan lain-lain (**Diferensiasi Produk)**
11) Peserta didik menempelkan hasil karya mereka di dinding. Perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil karya mereka. Anggota kelompok lain akan berkunjung dan menempelkan kertas *sticky note* berisi umpan balik.
12) Guru melakukan asesmen formatif untuk menilai presentasi kelompok (contoh asesmen tersedia pada halaman di bawah).
13) Masing-masing kelompok diberikan kesempatan memberikan komentar dan penilaian terhadap hasil presentasi kelompok lain (penilaian antar kelompok)

Contoh Tabel Penilaian Antar Kelompok

Kelompok	Kriteria dan Rentang Nilai				Keterangan
	Kurang (<71)	Cukup (71-80)	Baik (81-90)	Amat Baik (91-100_	
1					
2					
3					
Dan seterusnya					

14) Berdasarkan presentasi hasil diskusi dalam asesmen formatif, kelompok yang belum mencapai indikator tujuan pembelajaran diberikan penguatan materi kembali oleh guru sedangkan bagi yang sudah tercapai dapat diberikan pendalaman berupa pengayaan, misalnya melalui materi pengayaan pada link https://bit.ly/4cDzd5F.
15) Peserta didik menyimpulkan hasil dari diskusi kelompok yang telah dilakukan.
16) Guru memberikan penguatan berdasarkan presentasi yang disampaikan oleh setiap kelompok.
17) Peserta didik diberikan apresiasi dan penghargaan kepada semua peserta didik atas presentasi yang sudah dilakukan.
18) Peserta didik diberikan soal sumatif dan dikerjakan secara mandiri oleh peserta didik. (contoh asesmen tersedia pada halaman di bawah).
19) Peserta didik melakukan refleksi atas pembelajaran yang sudah dilakukan menggunakan kertas *sticky note* dengan mengajukan pertanyaan:
    a. *Tuliskan Tiga hal yang baru saya ketahui dari pembelajaran hari ini!*
    b. *Tuliskan Dua hal yang sulit saya pahami!*
    c. *Tuliskan Satu hal yang saya ingin pelajari lebih lanjut!*

C. RENCANA ASESMEN DAN INSTRUMEN PENILAIAN

Awal	Formatif	Sumatif
Asesmen awal berupa asesmen awal kognitif	Asesmen formatif meliputi: 1. Asesmen observasi diskusi 2. Asesmen presentasi kelompok	Asesmen sumatif berupa soal uraian

Asesmen Awal Kognitif (pertemuan 1)

No	Pertanyaan	Jawaban		Jika "Ya" apa yang anda ketahui
		Ya	Tidak	
1	Saya tahu tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan			
2	Saya tahu tentang definisi membran plasma			
3	Saya tahu tentang fungsi membran plasma			
4	Saya tahu tentang struktur membran plasma			
5	Saya tahu tentang transpor pada membran			
6	Saya tahu peranan transpor membran dalam bioproses			

Atas jawaban peserta didik pada asesmen awal pembelajaran, guru melakukan pembelajaran terdiferensiasi sebagai berikut:

Kesiapan Belajar	Peserta didik menjawab "Ya" 5-6 pertanyaan (sangat mahir)	Peserta didik menjawab "Ya" 3-4 pertanyaan (cukup mahir)	Peserta didik menjawab "Ya" 1-2 pertanyaan (perlu bimbingan)
Pembelajaran terdiferensiasi	Peserta didik mempelajari keseluruhan materi Transpor Membran dalam Kehidupan sehari-hari dan menyelesaikan LKPD secara mandiri dan dapat mengkonfirmasi jawabannya langsung kepada guru. Peserta didik pada kategori ini juga dapat menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya	Peserta didik mempelajari materi yang disertai contoh-contoh transpor membran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menyelesaikan LKPD dapat belajar dan dibimbing peserta didik kategori sangat mahir.	Peserta didik didampingi guru secara langsung baik dalam pemahaman konsep materi Transpor Membran maupun dalam menyelesaikan LKPD (LKPD Praktikum/LKPD Studi Kasus).

Asesmen Formatif: Asesmen Observasi Diskusi Kelompok (pertemuan 1)

Kelompok	Kriteria Penilaian			
	Keaktifan	Kolaborasi	Berpikir kritis	Menghargai
1				
2				
3				
dst				
Nilai Akhir = Skor/16 x 100				

Rubrik penilaian observasi diskusi kelompok:

Kriteria Penilaian	Sangat baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Kurang (1)
Keaktifan **(dimensi Profil Pelajar Pancasila: Mandiri)**	Semua anggota kelompok sangat aktif berdiskusi	Sebagian besar anggota kelompok aktif berdiskusi	Sebagian kecil saja anggota kelompok yang aktif berdiskusi	Semua anggota kelompok tidak aktif berdiskusi
Kolaborasi **(dimensi Profil Pelajar Pancasila: Gotong Royong)**	Semua anggota kelompok berkolaborasi dengan baik	Sebagian besar anggota kelompok berkolaborasi dengan baik	Sebagian kecil saja anggota kelompok yang berkolaborasi	Tidak terlihat kolaborasi dalam kelompok
Berpikir kritis **(dimensi Profil Pelajar Pancasila: Bernalar Kritis)**	Dapat mengemukak an ide dan gagasan yang menarik dan kritis terkait konsep transpor membran dalam kehidupan sehari-hari	Dapat mengemukakan ide dan gagasan terkait konsep transpor membran dalam kehidupan sehari-hari	Kurang dapat mengemukakan ide dan gagasan terkait konsep transpor membran dalam kehidupan sehari-hari	Tidak dapat mengemukakan ide dan gagasan terkait konsep transpor membran dalam kehidupan sehari-hari
Menghargai **(dimensi Profil Pelajar Pancasila: Berkebinekaan Global)**	Saling menghargai sesama anggota kelompok sangat baik	Saling menghargai sesama anggota kelompok baik	Saling menghargai sesama anggota kelompok cukup	Saling menghargai sesama anggota kelompok kurang

Asesmen Formatif: Presentasi Kelompok (pertemuan 2)

Kelompok	Kriteria Penilaian			
	Menunjukkan penguasaan terhadap Materi Transpor Membran	Menunjukkan tampilan media presentasi yang menarik	Menyajikan presentasi dengan baik	Menggunakan Bahasa yang Komunikatif
1				
2				
3				
dst				
Nilai Akhir = Skor/ 16 x 100				

Rubrik Penilaian:

Kriteria Penilaian	Sangat baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Kurang (1)
Menunjukkan penguasaan terhadap Materi Transpor Membran	Materi Transpor Membran dipaparkan dengan rinci dan sesuai konsep	Materi Transpor Membran dipaparkan tidak terperinci namun sesuai konsep	Materi Transpor Membran dipaparkan tidak terperinci dan kurang sesuai konsep	Materi Transpor Membran dipaparkan tidak terperinci dan tidak sesuai konsep
Menunjukkan tampilan media presentasi yang menarik	Media presentasi yang digunakan sangat jelas dan menarik secara visual	Media presentasi yang digunakan jelas dan menarik secara visual	Media presentasi yang digunakan kurang jelas dan sebagian besar hanya menampilkan teks	Media presentasi yang digunakan tidak jelas dan hanya menampilkan teks (monoton)
Menyajikan presentasi dengan baik	Penyajian presentasi sangat memukau pendengar dan sangat bersemangat	Penyajian presentasi mengesankan pendengar dan cukup bersemangat	Penyajian presentasi membosankan pendengar dan kurang bersemangat	Penyajian presentasi membosankan pendengar dan tanpa semangat
Menggunakan Bahasa yang komunikatif	Bahasa yang dipergunakan sangat mudah dimengerti oleh pendengar dan memakai kosakata Bahasa Indonesia yang formal	Bahasa yang digunakan mudah dimengerti oleh pendengar dan menggunakan kosakata Bahasa Indonesia yang formal	Bahasa yang digunakan kurang dapat dimengerti oleh pendengar dan menggunakan kosakata Bahasa Indonesia informal dan atau bercampur dengan Bahasa Ibu	Bahasa yang digunakan sulit dimengerti oleh pendengar dan menggunakan kosakata Bahasa Indonesia Informal dan atau bercampur dengan Bahasa Ibu

Asesmen Sumatif

Tujuan Pembelajaran: Peserta didik dapat memecahkan masalah kehidupan sehari-hari terkait dengan proses transpor membran.
Indikator Tujuan Pembelajaran: 1. Peserta didik dapat memahami proses terjadinya transpor membran difusi. 2. Peserta didik dapat memahami proses terjadinya transpor membran osmosis. 3. Peserta didik dapat memecahkan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan proses difusi dan osmosis.

Indikator Tujuan Pembelajaran	Kriteria Ketercapaian			
	Intervensi Khusus (0-40)	**Dasar (41-65)**	**Cakap (66-85)**	**Mahir (86-100)**
1. Peserta didik dapat memahami proses terjadinya transpor membran difusi.	Tidak dapat memahami proses terjadinya transpor membran difusi.	Hanya mampu menjelaskan pengertian difusi secara umum	Mampu membedakan zat hipertonis dan zat hipotonis, tetapi belum mampu memahami proses perpindahan kedua zat tersebut	Mampu membedakan zat hipertonis dan zat hipotonis dan mampu memahami proses perpindahan kedua zat tersebut
2. Peserta didik dapat memahami proses terjadinya transpor membran osmosis	Tidak dapat memahami proses terjadinya transpor membran osmosis.	Hanya mampu menjelaskan pengertian osmosis secara umum	Mampu membedakan zat hipertonis, zat hipotonis, dan membran semipermeabel tetapi belum mampu memahami proses perpindahan kedua zat tersebut	Mampu membedakan zat hipertonis, zat hipotonis, dan membran semipermeabel serta mampu memahami proses perpindahan kedua zat tersebut
3. Peserta didik dapat memecahkan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan proses difusi dan osmosis.	Tidak dapat memecahkan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan proses difusi dan osmosis.	Mampu memecahkan salah satu masalah/kasus kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan difusi atau osmosis	Mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, baik yang berkaitan dengan proses difusi maupun osmosis.	Mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, baik yang berkaitan dengan proses difusi maupun osmosis dan mengaitkannya dengan konsep.

Bentuk Soal Sumatif:

Indikator Tujuan Pembelajaran	Soal
Peserta didik dapat memahami proses terjadinya transpor membran difusi.	1. Dalam suatu percobaan sederhana, diteteskan tinta ke dalam gelas beker berisi air bening. Setelah beberapa saat, tinta tersebut telah menyebar mewarnai seluruh air. Jelaskan penyebab terjadinya peristiwa tersebut!
Peserta didik dapat memahami proses terjadinya transpor membran osmosis.	2. Potongan kentang dimasukkan ke larutan gula menyebabkan berat kentang lama kelamaan menjadi berkurang. Jelaskan penyebab terjadinya peristiwa tersebut!
Peserta didik dapat memecahkan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan proses difusi dan osmosis.	3. Mandai adalah makanan khas suku Banjar Kalimantan Selatan yang terbuat dari kulit cempedak yang difermentasi dengan garam. Sebelum mandai dimasak, biasanya mandai direndam sebentar dalam larutan garam berkonsentrasi rendah agar rasa mandai tidak terlalu asin saat disajikan. Mengapa demikian? Jelaskan proses osmosis yang terjadi!
Peserta didik dapat memecahkan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan proses difusi dan osmosis.	4. Mengapa penggunaan larutan cuka untuk merendam makanan dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme? Jelaskan bagaimana osmosis berperan dalam proses ini?

Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Asesmen Sumatif

No. Soal	Jawaban	Kriteria Skor
1.	Cairan tinta akan bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah dalam air sehingga tinta akan tersebar merata mewarnai air tersebut. Proses yang terjadi adalah difusi. Difusi yaitu perpindahan molekul atau partikel zat terlarut dari konsentrasi tinggi (hipertonis) ke konsentrasi yang lebih rendah (hipotonis).	**0 (tidak dijawab)** **15 (kurang lengkap)** **20 (cukup lengkap)** **25 (sempurna)**
2.	Semakin tinggi konsentrasi larutan gula maka semakin banyak air yang keluar dari sel kentang. Akibatnya, berat kentang menjadi berkurang. Peristiwa ini disebut osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul air melalui membran semipermeabel dari larutan yang konsentrasinya tinggi ke larutan yang konsentrasi airnya rendah atau dari hipotonis ke hipertonis melalui membran semipermeabel.	**0 (tidak dijawab)** **15 (kurang lengkap)** **20 (cukup lengkap)** **25 (sempurna)**
3.	Perendaman mandai menggunakan larutan bergaram konsentrasi rendah bertujuan untuk mengurangi rasa asin pada mandai. Dalam hal ini proses yang terjadi disebut difusi. Konsentrasi garam dalam mandai lebih tinggi daripada larutan garam maka garam akan berdifusi ke luar dari mandai menuju larutan garam di sekitarnya. Oleh karena itu, rasa asin pada mandai dapat berkurang.	**0 (tidak dijawab)** **15 (kurang lengkap)** **20 (cukup lengkap)** **25 (sempurna)**

4.	Asam asetat atau cuka memiliki sifat yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan mikroorganisme perusak atau pembusuk makanan. Proses osmosis yang terjadi yaitu cuka yang memiliki kadar air tinggi diserap oleh makanan yang memiliki kadar air rendah, sehingga makanan tersebut menjadi mengkerut dari bentuk awalnya. Pada proses osmosis ini pengawetan akan menghambat tumbuhnya mikroba penyebab pembusukan, khususnya mikroba yang intoleran terhadap senyawa asam, sehingga umur simpan produk menjadi lebih lama.	**0 (tidak dijawab)** **15 (kurang lengkap)** **20 (cukup lengkap)** **25 (sempurna)**
Skor Total: 100		

Rencana Tindak Lanjut

1. Peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran apabila telah mencapai nilai akhir minimal 75.
2. Jika interval nilai yang dicapai peserta didik 41-74 dilakukan remedial pada bagian yang diperlukan saja,
3. Jika interval nilai 0-40 akan dilakukan remedial di seluruh bagian.
4. Bagi peserta didik yang mencapai nilai diatas 75 dapat menjadi tutor sebaya bagi peserta didik lain yangbelum mencapai tujuan pembelajaran (remedial) atau diberikan materi **pengayaan** link https://bit.ly/4cDzd5F.

D. MEDIA PEMBELAJARAN

Pertemuan 1	1. Teks Materi inti https://bit.ly/BahanAjarDifusiOsmosis 2. Video Materi Inti Transpor Pasif | Difusi - Osmosis (youtube.com) dan DIFUSI DAN OSMOSIS (youtube.com) 3. Buku teks dari Kemendikbud-Ristek hal 30-55, link https://bit.ly/BukuTeksBiologiKemendikbud 4. LKPD Praktikum Difusi dan Osmosis https://bit.ly/LKPDDifusiOsmosis 5. Alat dan bahan praktikum Difusi dan Osmosis (kentang, pewarna makanan, air, gelas, piring, dan lain-lain) 6. Koneksi Internet
Pertemuan 2	1. Video *ice breaking* (Tautan https://www.youtube.com/watch?v=A1HUh8FMCpE) 2. Teks Materi inti https://bit.ly/BahanAjarDifusiOsmosis 3. Video Materi Inti Transpor Pasif | Difusi - Osmosis (youtube.com) dan DIFUSI DAN OSMOSIS (youtube.com) 4. Buku teks dari Kemendikbud-Ristek hal 30-55, link https://bit.ly/BukuTeksBiologiKemendikbud 5. LKPD Studi Kasus https://bit.ly/LKPDstudiKasus. 6. Video (Tautan Difusi pada tumbuhan (youtube.com) 7. Teks, Tautan: https://ringkas.kemdikbud. go.id/TeknologiPengolahan 8. Alat dan bahan presentasi (kertas karton, spidol, *sticky note* dan lain-lain) 9. Koneksi Internet

PRAKTIKUM DIFUSI

Difusi adalah perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi (hipertonis) ke larutan berkonsentrasi rendah (hipotonis) tanpa melalui membran semipermeabel.

Dalam kegiatan ini kamu akan melakukan eksperimen untuk mengetahui terjadinya proses difusi dan memahami penyebab terjadinya.

Alat:

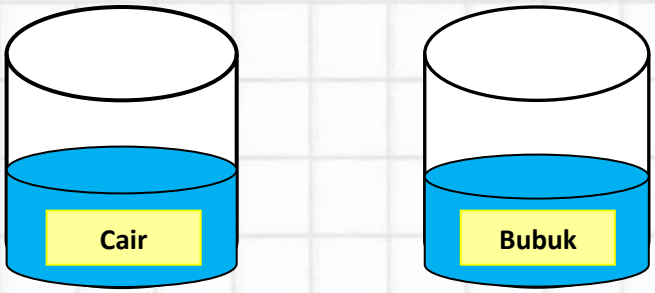
1. 2 buah Gelas kimia 100 ml *(jika tidak ada bisa diganti dengan gelas kaca bening)*
2. Pipet tetes *(jika tidak ada bisa diganti dengan suntik printer bekas)*
3. Penunjuk waktu (arloji/ stopwatch)
4. Pengaduk *(jika tidak ada bisa diganti dengan sendok makan)*

Bahan:

1. 1 botol pewarna makanan merah cair
2. 1 sachet bubuk pewarna makanan merah (kesumba)
3. Kertas label

Uraian Kerja:

1. Tuanglah air bersih sebanyak 50 ml pada 2 buah gelas kimia yang telah diberi label terlebih dahulu.

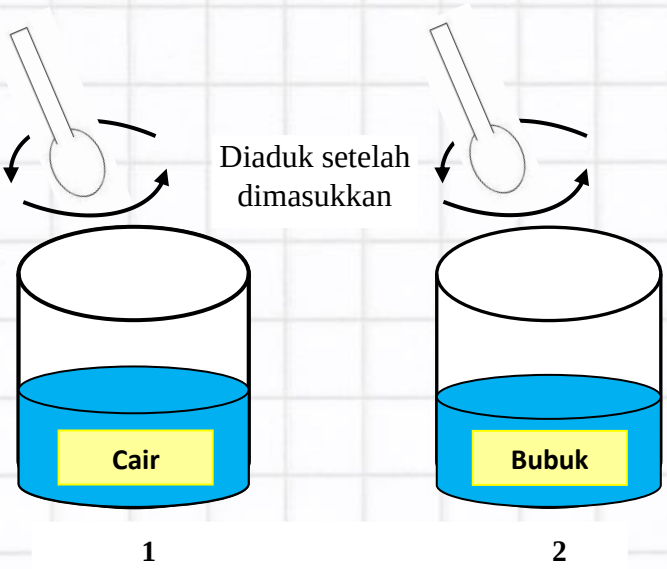


1 2

2. Teteskanlah pewarna makanan cair pada gelas kimia 1, dan masukkanlah bubuk pada gelas kimia 2.
3. Amati perubahan yang terjadi.

   Perubahan yang dimaksud adalah perubahan larutan hingga mencapai keadaan homogen (partikel-partikel larutan dan bubuk yang kamu masukkan larut sempurna di dalam air).
4. Hitunglah waktu tercapainya keadaan homogen dimulai pada saat kamu memasukkan larutan dan bubuk ke dalam air.
5. Tulislah hasil pengamatanmu di Tabel Pengamatan.

6. Ulangi langkah 1-2, dan setelah kamu melakukan penetesan larutan dan memasukkan bubuk, kedua larutan segera diaduk dengan pengaduk.



7. Hitunglah kembali waktu tercapainya keadaan homogen.
8. Bandingkanlah hasil pengamatan yang telah kamu lakukan.

Tabel Pengamatan: Waktu Tercapainya Keadaan Homogen (Proses Difusi)

No.	Perlakuan	Waktu tercapainya keadaan homogen (T_1)	
		Tanpa diaduk	Dengan diaduk
1.	Air + pewarna cair		
2.	Air + pewarna bubuk		

Keterangan:

1. T_0 pada semua medium baik yang diaduk atau yang tidak diaduk berlangsung sama yaitu pada keadaan 0 menit.
2. Karena T_0 = 0 menit, maka ▲T (T_1- T_0) = T_1.

DISKUSI

1. Tentukan bahan yang termasuk hipotonik dan hipertonik (*lingkari jawaban yang benar*)!

Air	hipotonik/hipertonik *alasan*……
Bubuk pewarna makanan	hipotonik/hipertonik *alasan*……
Pewarna makanan cair	hipotonik/hipertonik *alasan*……

2. Jelaskan perbedaan perlakuan bahan yang diaduk dan tanpa diaduk!

   ……
   ……
   ……
   ……

3. Coba kalian simpulkan dengan pemahaman kalian sendiri apa yang dimaksud dengan difusi!

   ……
   ……
   ……
   ……
   ……

PRAKTIKUM OSMOSIS

Osmosis adalah perpindahan molekul-molekul air (zat terlarut) dari konsentrasi rendah (hipotonis) menuju larutan dengan konsentrasi tinggi (hipertonis) melalui membran semipermeabel.
Dalam kegiatan ini kamu akan melakukan eksperimen untuk mengetahui terjadinya proses osmosis dan memahami penyebab terjadinya.

Alat:

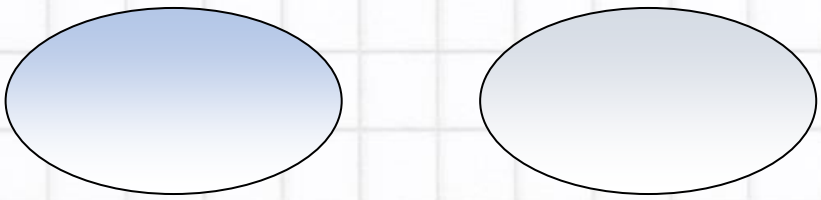
1. 2 buah cawan petri *(jika tidak ada bisa diganti dengan piring makan ukuran kecil)*
2. Penunjuk waktu (arloji/ stopwatch)
3. Pisau
4. Jarum
5. Gelas kimia 100 ml *(jika tidak ada bisa diganti dengan gelas kaca bening)*

Bahan:

1. Larutan garam (3 sendok makan garam + 100 ml air)
2. Air
3. Mentimun
4. Kertas label

Uraian Kerja:

1. Bagi 2 buah cawan petri menjadi cawan A dan cawan B. Cawan A untuk **larutan garam** dan cawan B untuk **air**.



A **B**

Garam Air

2. Masukkan larutan garam ke dalam cawan A dan air ke dalam cawan B.
3. Buatlah masing-masing 4 buah irisan mentimun setebal 3-4 mm (berbentuk kotak).



4 irisan mentimun

4. Masukkanlah masing-masing 2 iris mentimun ke dalam cawan A dan cawan B. Diamkan selama 10 menit, kemudian angkatlah dengan jarum dan amati perubahan yang terjadi dengan memijatnya.



A
Garam

B
Air

5. Setelah diamati, kembalikan lagi irisan ke dalam cawannya. Diamkan kembali selama 10 menit, angkat dan amati perubahan yang terjadi dengan cara memijatnya kembali.
6. Bandingkan hasil pengamatan yang telah kamu lakukan.
7. Catat hasil pengamatanmu dalam tabel.

Tabel 1. Perubahan Tekstur Irisan Mentimun Yang Dimasukkan Ke Dalam Larutan Garam

No.	Perlakuan	Perubahan akibat waktu perendaman	
		10 menit pertama	10 menit kedua
1.	Cawan A (mentimun + garam)		
2.	Cawan B (mentimun + air)		

Keterangan:

1. Beri tanda (-) jika irisan makin lunak/ lembek ketika dipijat.
2. Beri tanda (+) jika irisan makin keras ketika dipijat.
3. Beri tanda (0) jika irisan tidak mengalami perubahan.

DISKUSI

24) Mengapa mentimun yang dimasukkan ke dalam larutan garam mengakibatkan mentimun menjadi semakin lembek/lunak, sedangkan mentimun yang dimasukkan ke dalam air justru sebaliknya?

……
……
……
……
……

25) Manakah yang berperan sebagai zat hipertonis, zat hipotonis dan membran semipermeabel dalam praktikum di atas? Jelaskan jawabanmu!

……
……
……
……

4. Coba kalian simpulkan dengan pemahaman kalian sendiri apa yang dimaksud dengan osmosis!

……
……
……
……
……

KELOMPOK……

1. ……..
2. ……..
3. ……..
4. ……..
5. ……..

LKPD STUDI KASUS

Sejatinya, proses transpor membran diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan proses transportasi membran, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dalam lembar kegiatan ini kamu akan diajak untuk memecahkan masalah/kasus yang berkaitan dengan transpor membran.

Petunjuk Kerja

A. Amati dan pelajari buku teks/video/artikel yang ditayangkan oleh guru untuk menjawab pertanyaan berikut

- Video (Tautan Difusi pada tumbuhan (youtube.com)
- Teks, Tautan:
  - https://staffnew.uny.ac.id/upload/131569342/pengabdian/osmosis-dan-penyerapan-zat-pada-tumbuhan.pdf
  - https://ringkas.kemdikbud. go.id/TeknologiPengolahan

:

1. Informasi apa saja yang kalian peroleh dari tayangan/bahan bacaan yang diberikan!

2. Menurut pendapat kalian, apakah transpor membran memiliki peran dalam biologi atau sistem kehidupan? Jelaskan!

B. Pilihlah salah satu kasus dibawah ini!

Kasus 1



Gambar masakan Telang Asam Manis Banjar. Sumber: https://cookpad.com/id/resep/915208-ikan-asin-asam-manis-banjar

Ibu Galuh dari Suku Banjar Kalimantan Selatan ingin memasak makanan khas untuk keluarganya. Masakan yang mau dimasak Bu Galuh itu adalah Telang Asam Manis Banjar dengan bahan utamanya berupa ikan asin tenggiri.

Agar tidak terlalu asin, ikan asin tenggiri harus diolah dengan cara yang tepat. Terkadang, orang-orang akan membungkus ikan asin dengan koran guna mengurangi rasa asin tersebut. Meskipun cukup ampuh, sayangnya cara ini kurang higienis. Ibu Galuh memiliki cara yang lebih mudah untuk mengurangi rasa asin pada ikan asin tanpa dibungkus koran. Salah satunya dengan merendam dalam larutan garam.

Benarkah dengan merendam ikan asin dalam larutan air garam akan mengurangi kadar keasinan di ikan asin? Jelaskan adakah proses osmosis yang terjadi dalam peristiwa tersebut!

Kasus 2



Gambar rimpi pisang khas Banjar Kalimantan Selatan. Sumber https://kelurahanrayabelanti.gides.id/guest/product_detail/319

Pak Anang dari Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan memiliki kebun pisang yang sangat luas. Hasil panen pisang Pak Anang melimpah. Untuk mencegah pembusukan, Pak Anang membuat produk pisangnya menjadi rimpi pisang atau sale pisang khas Suku Banjar Kalimantan Selatan. Rimpi pisang merupakan produk pisang yang dibuat dengan proses pengeringan dan pengasapan. Pisang yang sudah kering kemudian direndam dalam larutan gula. Dengan begitu, rimpi pisang dapat bertahan dalam tahan waktu yang lama .

Dalam konteks pengawetan makanan, mengapa penggunaan larutan gula untuk merendam makanan dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme? Jelaskan bagaimana osmosis berperan dalam proses ini?

Kasus 3



Gambar 2 ikat kangkung. Sumber https://pasarsegar.co.id/product/kangkung-4/?product_id=86190

Bu Rara membeli dua ikat kangkung di pasar terapung Lok Baintan (pasar tradisional di Kalimantan Selatan). Setelah sampai di rumah, kangkung tersebut tampak layu. Selanjutnya, Bu Rara memasukkan kangkung tersebut dalam air. Setelah direndam selama dua jam, batang dan daun kangkung tersebut tampak segar kembali.

Mengapa osmosis sangat penting dalam proses penyerapan air oleh akar tumbuhan? Jelaskan bagaimana proses osmosis membantu menjaga turgor sel dan mendukung pertumbuhan tanaman!

Kasus 4

Setiap minggu Anita memberikan 3 sendok pupuk pada tanamannya. Pada suatu hari Anita memberikan 5 sendok pupuk pada tanamannya karena Anita mau berpergian keluar kota selama 3 minggu. Ternyata setelah Anita pulang dari luar kota, mendapati bahwa tanamannya banyak yang mati.
Dalam konteks transpor membran, bisakah kalian jelaskan secara ilmiah apa yang terjadi pada tanaman Anita selama 3 minggu?
Mengapa tanaman yang layu setelah disiram dapat segar kembali? Coba beri penjelasan ilmiahmu!

Kasus 5

Saat berpuasa, simpanan gula dalam tubuh akan terus menurun karena berbagai macam aktivitas yang kamu jalani. Tubuh kita juga tidak mendapatkan asupan tambahan selama seharian penuh. Gula darah sendiri merupakan sumber energi utama dalam tubuh. Nah, untuk menggantikan energi yang hilang, ahli menyarankan untuk mengkonsumsi hidangan yang manis saat berbuka puasa. Orang Banjar di Kalimantan Selatan memiliki banyak sekali jenis makanan manis yang cocok untuk berbuka puasa seperti hidangan kue 41 macam, kue lumpur surga, kue putri selat, kue amparan tatak dan banyak lagi yang lainnya.
Jelaskan bagaimana molekul-molekul nutrisi (seperti gula) dalam makanan manis bisa berdifusi melintasi membran usus untuk masuk ke dalam aliran darah!

C. Lakukan penyelidikan untuk memecahkan kasus di atas! Penyelidikan dilakukan dengan melakukan diskusi dan mencari berbagai sumber bacaan, baik yang berasal dari buku/modul/jurnal dan lain-lain!

D. Buatlah bahan presentasi berdasarkan hasil diskusi kelompok untuk dipresentasikan di depan kelas. Bahan presentasi dapat berupa infografis /peta konsep/mind map/poster, dan lain lain.